

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Bogotá D.C

Centro de Diseño y Metrología

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3171608

Migraciones de Bases de Datos (Caso de Migración de Access a XAMPP)

Santiago Muñeton Hernandez

Instructora Angelica Triana

08 de octubre de 2026

Bogotá, Colombia

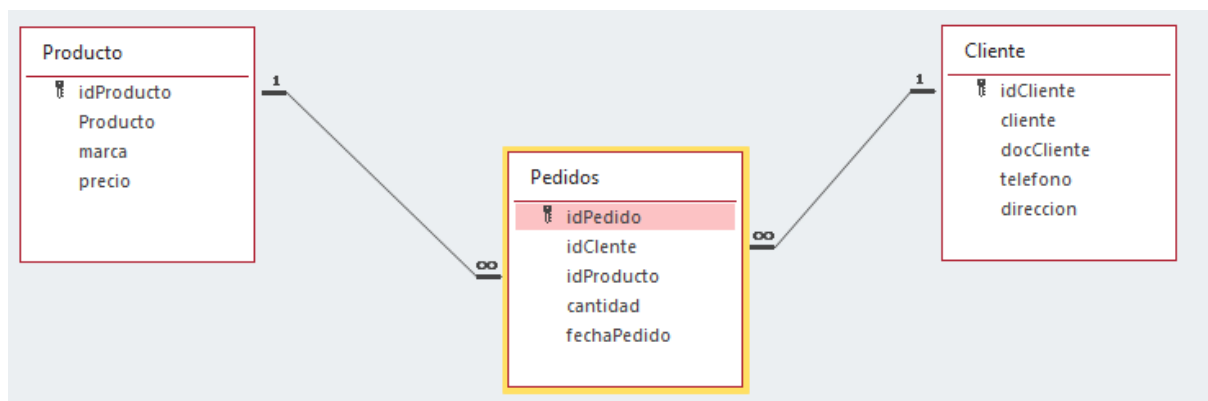
¿Cuál cree que fue la técnica y la estrategia de migración que podría estar relacionada con este taller?

La estrategia para mi fue una migración Big Bang (o directa).

¿Por qué? Porque pasamos todo de golpe de Access a XAMPP en un solo proceso, sin dejar los dos sistemas funcionando al mismo tiempo (no fue paralela), ni migramos por partes durante semanas (no fue incremental ni por fases).

Responda: ¿Cuáles son las tablas maestras y las tablas dependientes?

Abrí el archivo por medio de Access y en la navegación donde aparece “Archivo, Inicio, Crear, Datos Externos...” y demás opciones, entonces le di a “Herramientas de base de datos” e identifique:



Hay dos tablas maestras las cuales son Producto y Cliente debido a que estas no dependen de otra tabla para existir. Y la tabla Pedidos es la dependiente debido a que depende de las PK de Producto y Cliente para tener información.

Mapeo de Campos

Teniendo en cuenta que se va a pasar información de Access a XAMPP, las tablas quedarían:

Tabla 1

Campo	Tipo de Datos Access	Campo	Tipo de Datos MySQL (XAMPP)
idCliente	Autonumeración	idCliente	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY

cliente	Texto corto	cliente	VARCHAR(255)
docCliente	Texto corto	docCliente	VARCHAR(255)
telefono	Texto corto	telefono	VARCHAR(255)
direccion	Texto corto	direccion	VARCHAR(255)

Tabla 2

Campo	Tipo de Datos Access	Campo	Tipo de Datos MySQL (XAMPP)
idProducto	Autonumeración	idProducto	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
Producto	Texto corto	Producto	VARCHAR(255)
marca	Texto corto	marca	VARCHAR(255)
precio	Número	precio	INT

Tabla 3

Campo	Tipo de Datos Access	Campo	Tipo de Datos MySQL (XAMPP)
idPedido	Autonumeración	idPedido	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
idCliente	Número	idCliente	INT (FK)
idProducto	Número	idProducto	INT (FK)
cantidad	Número	cantidad	INT
fechaPedido	Fecha/Hora	fechaPedido	DATETIME

Entender los datos

Las tablas cuentan con la siguiente cantidad de registros:

- Pedido: 8 registros.

idPedido	idCliente	idProducto	cantidad	fechaPedido
1	3	5	1	4/03/2020
2	3	3	2	4/05/2020
3	3	1	5	4/05/2020
4	3	2	1	4/05/2020
5	6	10	10	8/04/2020
6	6	6	2	8/04/2020
7	6	7	2	8/04/2020
8	6	8	1	8/04/2020

- Cliente: 30 Registros

idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62
15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 - 12
16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63
18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63
19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32
20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52
21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25
22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 # 123-62
23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52
24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63
25	Oscar Vино	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52
26	Marcos Granada	79582145	3062145263	Calle 1 # 52-41
27	Juliana Pardo	4125689	3012536854	Transversa 94 # 123-52
28	Andres Aldana	108245369	3014521412	Carrera 41 # 21-63
29	Jhonatan Salinas	74214563	3052145211	Avenida 68 # 52-32
30	Camila Lozada	108524122	3062124563	Carrera 45 # 63-21

- Producto: 17 Registros.

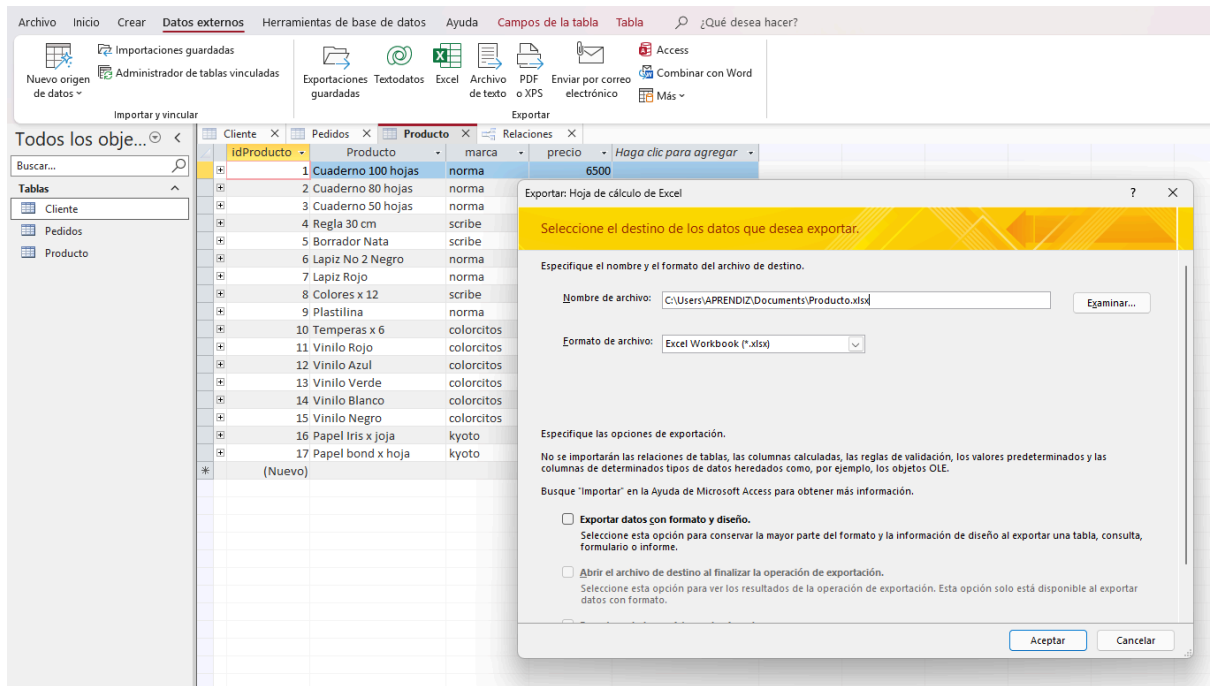
Cliente X Pedidos X Producto X Relaciones X				
	idProducto	Producto	marca	precio
+	1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
+	2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
+	3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
+	4	Regla 30 cm	scribe	500
+	5	Borrador Nata	scribe	300
+	6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
+	7	Lapiz Rojo	norma	350
+	8	Colores x 12	scribe	12500
+	9	Plastilina	norma	3000
+	10	Temperas x 6	colorcitos	8000
+	11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
+	12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
+	13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
+	14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
+	15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
+	16	Papel Iris x joja	kyoto	100
+	17	Papel bond x hoja	kyoto	100

Exportar Datos

En la identificación de las herramientas que permite Access para la exportación de datos, en la sección datos externos de la navegación se encuentra: Textodatos, Excel, Archivo de Texto, PDF, XPS. Y en el boton de “Más” aparece para exportar a Word, SharePoint, ODBC, XML, dBase.

Entonces en este caso, le daré a importar a Excel debido a que en XAMPP esta la función de Importar desde una hoja de calculo

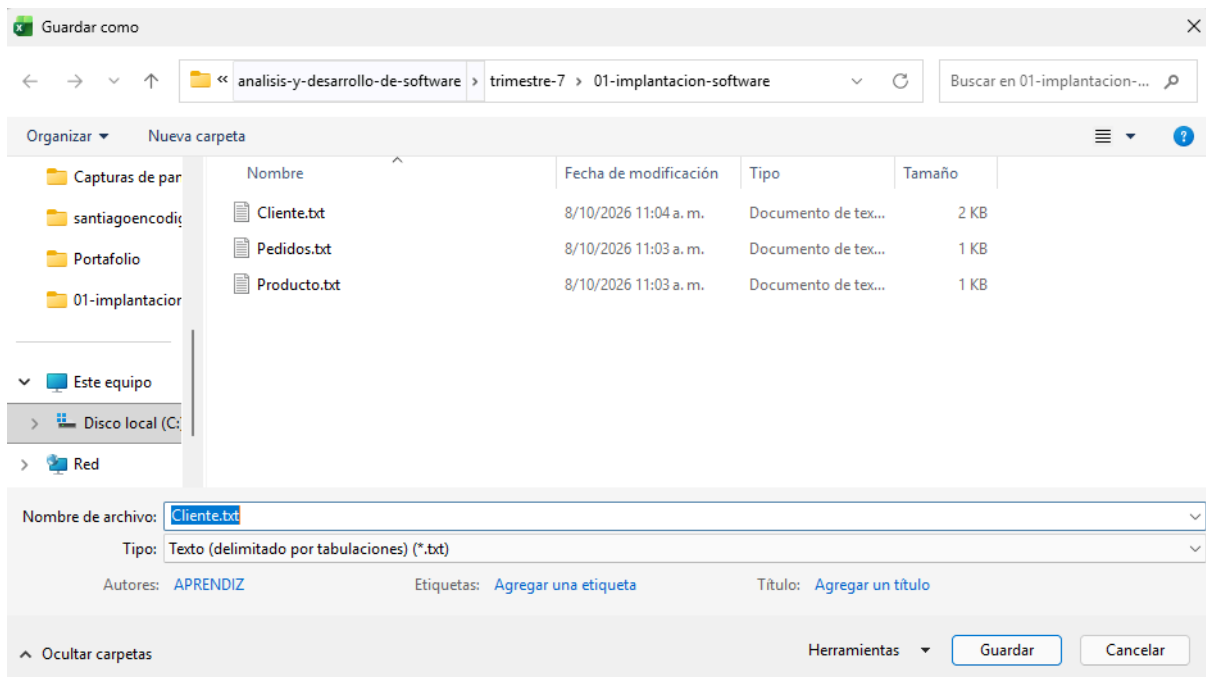
Se podrá visualizar en la siguiente imagen como se ve la interfaz al realizar click en “Excel” para realizar la exportación de datos



Y entonces descargue como .xlsx

	Cliente.xlsx	8/10/2026 10:56 a. m.	Libro XLSX	11 KB
	Pedidos.xlsx	8/10/2026 10:54 a. m.	Libro XLSX	9 KB
	Producto.xlsx	8/10/2026 10:54 a. m.	Libro XLSX	9 KB

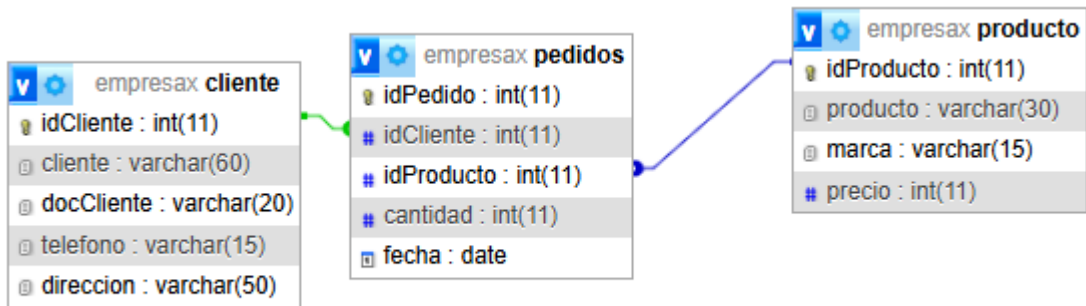
Abriendo Excel y dándole a guardar como .txt delimitado por tabulaciones



Y entonces abrí XAMPP y puse el siguiente código:

```
1 -- 1. Crear la base de datos
2 CREATE DATABASE Empresax;
3 USE Empresax;
4
5 -- 2. Crear tablas maestras
6 CREATE TABLE cliente (
7     idCliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
8     cliente VARCHAR(50),
9     docCliente VARCHAR(20),
10    telefono VARCHAR(15),
11    direccion VARCHAR(50)
12 );
13
14 CREATE TABLE producto (
15     idProducto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
16     producto VARCHAR(30),
17     marca VARCHAR(15),
18     precio INT
19 );
20
21 -- 3. Crear tabla dependiente
22 CREATE TABLE pedidos (
23     idPedido INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
24     idCliente INT,
25     idProducto INT,
26     cantidad INT,
27     fecha DATE
28 );
29
30 -- 4. Agregar llaves foráneas
31 ALTER TABLE pedidos ADD CONSTRAINT fk_cliente FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES cliente(idCliente);
32 ALTER TABLE pedidos ADD CONSTRAINT fk_producto FOREIGN KEY (idProducto) REFERENCES producto(idProducto);
```

Y entonces al realizar la verificación en cliente, me di cuenta que cliente (VARCHAR(50)) cuando debía decir 60, por lo que realice la corrección y entonces:



Carga de Datos

Como se debe tener en cuenta la ruta y nombre de archivo, en este momento en el computador que estoy trabajando las rutas son:

- C:\Users\APRENDIZ\Desktop\santiagoencodigo\ analisis-y-desarrollo-de-software\ trimestre-7\01-implantacion-software\Cliente.txt
- C:\Users\APRENDIZ\Desktop\santiagoencodigo\ analisis-y-desarrollo-de-software\ trimestre-7\01-implantacion-software\Pedidos.txt
- C:\Users\APRENDIZ\Desktop\santiagoencodigo\ analisis-y-desarrollo-de-software\ trimestre-7\01-implantacion-software\Producto.txt

Por lo que el código que voy a insertar en mi terminal de SQL es:

```
1 USE Empresax;
2
3 -- 1. Cargar tabla maestra: Cliente
4 LOAD DATA INFILE 'C:/Users/APRENDIZ/Desktop/santiagoencodigo/ analisis-y-desarrollo-de-software/ trimestre-7\01-implantacion-software/Cliente.txt'
5 INTO TABLE cliente;
6
7 -- 2. Cargar tabla maestra: Producto
8 LOAD DATA INFILE 'C:/Users/APRENDIZ/Desktop/santiagoencodigo/ analisis-y-desarrollo-de-software/ trimestre-7\01-implantacion-software/Producto.txt'
9 INTO TABLE producto;
10
11 -- 3. Cargar tabla dependiente: Pedidos (Al final)
12 LOAD DATA INFILE 'C:/Users/APRENDIZ/Desktop/santiagoencodigo/ analisis-y-desarrollo-de-software/ trimestre-7\01-implantacion-software/Pedidos.txt'
13 INTO TABLE pedidos;
```

Teniendo exito:

```
✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0001 segundos.)

USE Empresax;

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ 30 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0083 segundos.)

-- 1. Cargar tabla maestra: Cliente LOAD DATA INFILE 'C:/Users/APRENDIZ/Desktop/santiagoencodigo/analisis-y-desarrollo-de-software/trimestre-7/01-implantacion-software/Cliente.txt' INTO TABLE cliente;

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ 17 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0016 segundos.)

-- 2. Cargar tabla maestra: Producto LOAD DATA INFILE 'C:/Users/APRENDIZ/Desktop/santiagoencodigo/analisis-y-desarrollo-de-software/trimestre-7/01-implantacion-software/Producto.txt' INTO TABLE producto;

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

⚠ Note: #1265 Datos truncados para columna 'precio' en la línea 1

⚠ Note: #1265 Datos truncados para columna 'precio' en la línea 2

⚠ Note: #1265 Datos truncados para columna 'precio' en la línea 3

⚠ Note: #1265 Datos truncados para columna 'precio' en la línea 4

⚠ Note: #1265 Datos truncados para columna 'precio' en la línea 5

⚠ Note: #1265 Datos truncados para columna 'precio' en la línea 6

⚠ Note: #1265 Datos truncados para columna 'precio' en la línea 7

⚠ Note: #1265 Datos truncados para columna 'precio' en la línea 8

⚠ Note: #1265 Datos truncados para columna 'precio' en la línea 9

⚠ Note: #1265 Datos truncados para columna 'precio' en la línea 10

⚠ Note: #1265 Datos truncados para columna 'precio' en la línea 11

⚠ Note: #1265 Datos truncados para columna 'precio' en la línea 12

■ Consola
```

Y entonces puse el siguiente script SQL:

```
1  -- =====
2  -- 1. VER REGISTROS INDIVIDUALES (Muestra completa)
3  -- =====
4  SELECT * FROM cliente;
5  SELECT * FROM producto;
6  SELECT * FROM pedidos;
7
8  -- =====
9  -- 2. CONTAR REGISTROS CON POSICIÓN (Numeración manual)
10 -- =====
11 SET @numero=0;
12 SELECT @numero:=@numero+1 as Posición, cliente.* FROM cliente;
13
14 -- =====
15 -- 3. CONTAR REGISTROS CON LA SENTENCIA COUNT (Conteo rápido)
16 -- =====
17 SELECT COUNT(*) FROM cliente;
18 SELECT COUNT(*) FROM producto;
19 SELECT COUNT(*) FROM pedidos;
```

Dando entonces como resultado:

SELECT * FROM cliente;

Mostrando filas 0 - 24 (total de 30, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

-- 1. VER REGISTROS INDIVIDUALES (Muestra completa) -- SELECT * FROM cliente;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 > >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 #123-62
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	25	Oscar Vïno	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52

Console

SELECT * FROM producto;

`SELECT @numero:=@numero+1 as Posición, cliente.* FROM cliente;`

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 30, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

`SELECT @numero:=@numero+1 as Posición, cliente.* FROM cliente;`

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

1 > >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	Posición	idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	3	3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	4	4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	5	5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	6	6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	7	7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	8	8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	9	9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	10	10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	11	11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	12	12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	13	13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	14	14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	15	15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	16	16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	17	17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	18	18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	19	19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	20	20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	21	21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	22	22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 #123-62
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	23	23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	24	24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	25	25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52

`SELECT COUNT(*) FROM cliente;`

Su consulta se ejecutó con éxito.

-- 3. CONTAR REGISTROS CON LA SENTENCIA COUNT (conteo rápido) -- `SELECT COUNT(*) FROM cliente;`

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

Opciones extra

COUNT(*)

30

`SELECT COUNT(*) FROM producto;`

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) FROM producto;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

COUNT(*)
17

[SELECT COUNT\(*\) FROM pedidos;](#)

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) FROM pedidos;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

COUNT(*)
8

Y listo! Muchas gracias por leer.